

ファットテール実務記事: 実験骨子

「ファットテールを織り込んだ“つもり”になっていないか」を実データで検証するための設計

この記事における実験の役割

本実験の目的は、ファットテールを正確に予測することではない。リスク推定やエッジ候補が、データ期間、分布仮定、コスト、定義、ストレス水準によってどれだけ揺れるかを見せることである。つまり、リスク推定にも誤差があり、エッジ推定にも誤差があるという error on error の視点を、USDJPY と BTC 急落実験で可視化する。

想定記事タイトル

ファットテールを織り込んだ“つもり”になっていないか

過去データ・経験則・主観を明示し、戦略が壊れる条件を探す

実験で伝える中心メッセージ

- 一般的なファットテール対応手法は存在する。しかし、その手法自体も過去データ、モデル仮定、パラメータ推定、主観的シナリオに依存している。
- リスク指標の数値は「正解」ではなく、前提付きの推定値である。VaRにも誤差があり、ESにも誤差があり、ストレステストのシナリオにも誤差がある。
- エッジ候補は、平均リターンや勝率だけで判断するのではなく、どの条件で壊れるかを検証する必要がある。
- 最終的には、実験結果をポジションサイズ、レバレッジ上限、停止ルール、流動性フィルター、コスト制限に落とす。

1. 実験全体の設計思想

1.1 実験テーマ

リスク推定にも誤差がある: ファットテールを織り込んだ“つもり”を検証する

この実験では、USDJPY を使って「リスク推定そのものの不安定性」を示し、BTC急落イベントを使って「エッジ候補がどの条件で壊れるか」を示す。最後に、両者を Fragility Matrix として整理し、記事本文の実務フレームワークへ接続する。

実験についてのエッジについてはhttps://github.com/tikeda123/article_lab/tree/main/lab_7を参考にしてください。

1.2 実験の3つの目的

- 一般的なリスク管理手法を使っても、リスク推定は一意に決まらないことを示す。
- エッジ候補は、平均リターンだけでなく「どの前提で壊れるか」を見る必要があることを示す。
- ファットテール対応とは、正しい分布探しではなく、戦略の破綻条件を探す作業であることを示す。

1.3 実験の全体像

実験	対象	目的	記事での役割
実験1	USDJPY 時系列	VaR、ES、最大DD、レバレッジ上限が手法・期間・仮定で揺れることを示す	「リスク推定そのものにもリスクがある」を実データで説明する
実験2	BTC急落 × Funding Rate × Nasdaq等	エッジ候補がコスト、定義、期間、約定前提で壊れるかを検証する	「エッジ候補は壊れる条件で評価する」を示す
実験3	Fragility Matrix	USDJPYとBTC実験から壊れる要因を一覧化する	分析結果を実務ルールへ変換する橋渡しにする

1.4 実験で避けるべき誤解

誤解	本実験での扱い
USDJPYの将来リスクを正確に当てる実験である	違う。リスク推定が前提にどれだけ敏感かを見る実験である。
BTC急落戦略の有効性を証明する実験である	違う。エッジ候補がどの前提で壊れるかを見る診断である。
ファットテールの正しい分布を探す実験である	違う。どの前提が壊れると戦略が継続不能になるかを探す実験である。
ストレス値は真の未来確率である	違う。主観と経験則を明示した耐久テスト用のダイヤルである。

2. 実験1: USDJPYで見る「リスク推定そのものの不安定性」

2.1 目的

USDJPYの時系列データを使い、同じデータでも、リスク推定手法・期間・分布仮定・ストレス設定によって、VaR、Expected Shortfall、最大DD、必要資本、許容レバレッジが大きく変わること示す。ここで見せたいのは「リスクを測るモデルにもリスクがある」という error on error の実務的意味である。

2.2 使用データ

項目	想定内容	補足
対象	USDJPY	FXの代表的な時系列として、長期データが確保しやすい。
時間足	1時間足または4時間足	記事の読者向けには4時間足の方が見やすい。1時間足はサンプル数を増やせる。
カラム	datetime, open, high, low, close	volumeがない場合でも分析可能。
コスト	想定スプレッド・手数料	取得できない場合は、bpsベースで複数ケースを置く。
期間	可能な限り長期	1年、3年、5年、全期間の比較に使う。

2.3 前処理

- 時刻を昇順に揃える。欠損・重複・異常値を確認する。
- close-to-close または open-to-open リターンを計算する。実務上はシグナルと約定の関係が明確な open-to-open も有用。
- 必要に応じて対数リターンと単純リターンを併記する。
- コスト控除前と控除後に分ける。コスト控除前だけで結論を出さない。

2.4 ベースラインのリスク指標

指標	目的	記事で伝えるポイント
平均リターン	中心傾向を見る	平均は尾部リスクをほとんど説明しない。
標準偏差	通常ボラティリティを見る	薄い尾モデルの基礎になるが、危機時のボラ上昇には弱い。
歪度・尖度	非正規性を見る	分布の中心だけでなく、非対称性や極端値を確認する。
ヒストリカルVaR	過去分布ベースの下方リスク	過去に起きていない損失は見えない。
正規分布VaR	薄い尾モデルでのリスク	正規分布仮定がどれだけ甘くなるかを比較する。
Expected Shortfall	VaRを超えた後の平均損失	VaRの先にある損失を見る。
最大DD	資金曲線の落ち込み	過去最大DDは将来最大DDの上限ではない。
回復期間	DDから戻るまでの時間	運用継続性を測る。

2.5 リスク推定手法の比較

手法	見たいこと	限界・疑うべき点
正規分布VaR	薄い尾モデルのリスク値	極端損失を過小評価しやすい。

ヒストリカルVaR	過去データベースの分位点	過去にない損失は出てこない。
Expected Shortfall	VaR超過後の損失	尾部サンプルが少ないと不安定。
Student-t VaR	太い尾を仮定した場合の変化	自由度の推定・選択に判断が入る。
EVT(任意)	極端値に特化した尾部推定	閾値選択に主観が入りやすい。
ブロックブートストラップ	時系列依存を残したDD分布	ブロック長に判断が入る。
モンテカルロ	多数経路によるDDばらつき	生成過程の仮定が間違えると結果もズれる。
rolling VaR	時期による推定変化	窓幅で結果が変わる。

2.6 比較する窓幅

窓幅	意味	確認したいこと
1年	直近環境重視	直近だけを見ると危機局面を見落とさないか。
3年	中期的な市場環境	直近と長期の中間として機能するか。
5年	一定の市場変化を含む	複数レジームを含めたリスク値を確認する。
全期間	長期ヒストリカル	過去危機を含むが、現在環境との違いも大きい。

2.7 ストレス実験: 疑いのダイヤル

ストレス項目	設定例	疑っている仮定	見る指標
ボラ上振れ	+10%, +20%, +50%	過去ボラが将来も続くという仮定	VaR, ES, DD, レバレッジ上限
最大DD倍率	1.5倍, 2倍, 3倍	過去最大DDが将来上限という仮定	必要資本, 生存可能性
コスト悪化	2倍, 5倍	平常時コストで約定できるという仮定	期待値, PF, DD
リターン劣化	平均リターン50%低下	エッジの持続性	収益性, 破産確率
連敗長期化	過去最大連敗×2	連敗分布の安定性	資金管理, 停止ルール

2.8 出すべき成果物

成果物	内容	記事での使い方
リスク推定比較表	正規VaR、ヒストリカルVaR、ES、Student-t VaRの比較	手法によってリスク値が変わることを示す。
rolling VaR図	時期によるリスク推定の変動	リスク推定がレジームに依存することを可視化する。
DD倍率表	最大DD×1.5、×2、×3で必要資本を試算	過去最大DDを上限扱いしない必要性を示す。
レバレッジ上限表	各ストレス下で許容できる最大レバレッジ	リスク管理をポジションサイズに落とす。
破綻閾値表	どの条件で継続不能になるか	戦略が壊れる条件を明確化する。

実験1の結論として記事に書くこと

USDJPYの将来リスクを正確に当てることはできない。しかし、どの前提を変えたとリスク推定が大きく変わるかは見える。これが、リスク推定そのものを疑うという意味である。

3. 実験2: BTC急落実験で見る「エッジ候補が壊れる条件」

3.1 目的

BTC急落後の反発候補について、Funding RateやNasdaqなどの外部リスク環境を使って、買える急落と避けるべき急落を分類できるかを検証する。ただし目的は「この条件なら必ず勝てる」と示すことではない。良さそうなエッジ候補が、どの前提・コスト・定義変更・期間分割・約定条件で壊れるかを見ることが目的である。

3.2 使用データ

データ	用途	補足
BTC 4H OHLCV	急落イベント、エントリー、決済、MAE/MFE算出	GitHub lab_7 を前提資料として利用。
Funding Rate	過熱・悲観の代理変数	negative, low, lower 20%, high などで分類。
Nasdaq 4H/日次相当	risk-on/risk-off判定	5日リターンや閾値変更で検証。
S&P500, Dow, DAX	risk-on定義の頑健性確認	3-of-4 risk-on などを検討。
手数料・スリッページ仮定	gross結果の実務耐性確認	Base cost, Cost×2, Cost×5 を置く。

3.3 ベース実験の定義

項目	基準設定	追加確認
BTC急落イベント	BTC 4Hリターンが rolling 180本のシグマスコアで -2.0 以下	rolling -1.5σ, -2.5σ, full-sample lower 5%, lower 2.5%
エントリー	急落シグナル後の次の4H始値	4H遅延、8H遅延、悪化約定
決済	24H, 48H, 5日後	固定出口の比較。必要ならストップあり/なしも比較。
評価リターン	open-to-open	コスト控除前と控除後を分ける。
評価指標	平均リターン、勝率、PF、MAE、MFE、最大DD	ES、回復期間、レバレッジ耐性も追加可能。

3.4 条件分類

条件	意味	記事での扱い
Funding low	Fundingが低い、またはマイナス	悲観・過熱解消の代理変数として見る。
Funding high	Fundingが高い	過熱・ロング偏りの代理変数として見る。
Risk-on	Nasdaq 5日リターンがプラス等	外部環境が反発を支えるかを見る。
Risk-off	Nasdaq 5日リターンがマイナス等	急落後も売られやすい環境かを見る。
Funding low × Risk-on	買える急落候補	良さそうに見える条件として、壊れる条件を検証する。
Funding high × Risk-off	避けるべき急落候補	危険な急落条件として比較する。

3.5 ベースライン結果の扱い方

既存の lab_7 の結果で、Funding low × risk-on が一見良さそうに見える場合でも、記事では「有効戦略の証明」として扱わない。扱い方は次の通り。

- 一見すると買える急落候補に見える。
- しかし、ここで止めてはいけない。
- 次に見るべきなのは、この結果がどの前提で壊れるかである。
- サンプル数、コスト、crash定義、risk-on定義、Funding閾値、期間分割、約定遅延を変えて確認する。

3.6 error on error として見るべき点

リスク推定の誤差	BTC実験での例	確認方法
サンプル誤差	条件付きイベント数が少ない	信頼区間、期間分割、イベント数の明示
コスト誤差	結果が手数料・スプレッド・スリッページ控除前の可能性	Base cost, Cost×2, Cost×5
定義誤差	crash定義を変えると結果が変わる	1.5σ, 2σ, 2.5σ, 下位5%
指標誤差	Nasdaqをrisk-on代理変数として使う妥当性	S&P500, 3-of-4 risk-on, 閾値変更
時系列依存	単純p値では依存構造を十分補正できない	ブートストラップ、期間分割、係数安定性
係数不安定性	interactionが安定的とは限らない	サブサンプル、walk-forward、閾値変更

3.7 ストレス検証A:コスト・スリッページ

ケース	内容	見る指標	目的
Gross	既存結果そのまま	平均リターン, PF, 勝率	基準線を確認する。
Base cost	現実的な手数料・スプレッド控除	net return, PF	実務で残るエッジを見る。
Cost ×2	危機時コスト悪化	PF, 最大DD, ES	コスト悪化耐性を見る。
Cost ×5	急落時の極端なスリッページ想定	エッジ消失ライン	どこで壊れるかを見る。

3.8 ストレス検証B:エントリー遅延・約定悪化

ケース	内容	目的
next 4H open	既存の基準	標準的な約定前提を確認する。
4H遅延	1本遅れて入る	反発を取り逃がしても残るかを見る。
8H遅延	2本遅れて入る	シグナルの実務耐性を見る。
悪化約定	エントリー価格を不利にずらす	急落時の約定品質悪化に耐えられるかを見る。

3.9 ストレス検証C:crash定義の変更

定義	意味	見ること
rolling -1.5σ	広めの急落	イベント数が増えたときに優位性が薄まるか。
rolling -2.0σ	基準	ベースライン。
rolling -2.5σ	厳しめの急落	極端な急落で反発が残るか。
下位5%	分布ベースの急落	rolling定義に依存しないか。
下位2.5%	より極端な急落	サンプル減少時の安定性。

3.10 ストレス検証D:risk-on定義の変更

risk-on定義	意味	目的
Nasdaq 5D > 0	基準	既存のrisk-on proxy。
S&P500 5D > 0	米国株全体	Nasdaq依存か確認。
3-of-4 risk-on	Nasdaq/S&P500/Dow/DAXの広範確認	外部環境の頑健性を見る。
Nasdaq 5D > +1%	強いrisk-on	より明確なリスクオンで結果が改善するか。
VIX/DXY追加(任意)	恐怖指数・ドル環境	外部環境を多面的に確認。

3.11 ストレス検証E:Funding定義の変更

Funding定義	意味	目的
negative	Fundingがマイナス	明確な悲観状態かを見る。
lower 20%	低Funding	基準的な低Funding。
lower 10%	より極端な低Funding	より強い悲観で反発が出るか。
high 20%	過熱Funding	危険な急落条件と比較する。
欠損除外/含む	データ欠損への感度	サンプル処理の影響を見る。

3.12 ストレス検証F: 期間分割

期間	意味	確認したいこと
2020-2021	BTC強気・高流動性期	強気相場だけで効いていないか。
2022	暗号資産ストレス期	リスクオフ環境で機能するか。
2023-2024	回復期	市場環境が変わっても残るか。
2025-2026	直近環境	直近でも成立するか。
Walk-forward	過去で条件設定、未来で確認	過剰最適化を避ける。

3.13 ストレス検証G:MAE・DD・レバレッジ耐性

指標・条件	見ること	実務への接続
Mean MAE	平均的な含み損	通常時の資金耐性。
Worst MAE	最悪含み損	強制ロスカット耐性。
Max DD	資金曲線の最大落ち込み	戦略停止ルール設計。
Stop -3%, -5%, -10%	損切りで改善するか悪化するか	ストップルールの検討。
レバレッジ 1x, 2x, 3x	強制ロスカット耐性	レバレッジ上限の設定。

実験2の結論として記事に書くこと

BTC急落の Funding low × risk-on は面白いエッジ候補になり得る。しかし、それを有効戦略として断定するのではなく、コスト、定義、期間、約定、MAE、DD、レバレッジでどこまで耐えるかを見る。エッジ候補にも error on error がある。

4. 実験3: 壊れる条件をまとめる Fragility Matrix

4.1 目的

USDJPYとBTC実験の結果を、最終的に「どの前提が崩れるとリスク管理や戦略運用が壊れるか」という一覧にまとめる。これは記事の実務的な最終成果物であり、単なる分析表ではなく、運用ルールに変換するための整理表である。

4.2 Fragility Matrix の形式

対象	壊れる要因	見る指標	実務対応
USDJPYリスク推定	窓幅変更	VaR/ESの変動	複数窓で見る
USDJPY	ボラ上振れ	DD・レバレッジ上限	ボラ連動ポジション縮小
USDJPY	過去最大DD×2	必要資本	最大DDを上限抜いしない
BTC急落エッジ	サンプル不足	信頼区間・期間分割	主張を弱める
BTC急落エッジ	コスト悪化	PF・平均リターン	コスト耐性を見る
BTC急落エッジ	エントリー遅延	リターン劣化	約定前提を疑う
BTC急落エッジ	crash定義変更	成績の安定性	定義依存を確認
BTC急落エッジ	risk-on定義変更	条件別リターン	外部環境指標を複数化
BTC急落エッジ	MAE悪化	強制ロスカット耐性	レバレッジ制限

4.3 Fragility Matrix の読み方

- 「壊れる要因」は、将来に必ず起きるという予測ではない。戦略がどの前提に依存しているかを見つけるための疑いのダイヤルである。
- 「見る指標」は、平均リターンや勝率だけでなく、DD、ES、MAE、レバレッジ耐性、約定耐性を含める。
- 「実務対応」は、分析結果をポジションサイズ、レバレッジ、停止ルール、流動性フィルターに変換するために書く。

5. 実験から記事で導く結論

5.1 結論1: ファットテール対応手法を使っても、リスクは一意に決まらない

VaR、ES、Student-t、EVT、モンテカルロ、ストレステストは有用である。しかし、それぞれが前提を持つ。したがって「手法を使ったからファットテールを織り込めた」とは言えない。

5.2 結論2: リスク推定にも **error on error** がある

リスク推定値にも誤差がある。その誤差の見積もりにも誤差がある。だから実務では、リスク指標そのものを疑う必要がある。これは、VaR、ES、最大DD、ストレステスト、バックテスト結果すべてに当てはまる。

5.3 結論3: エッジ候補は、平均リターンではなく壊れる条件で見る

BTC急落実験では、Funding low × risk-on は面白い候補になり得る。しかし、サンプル数、コスト、定義、期間、約定前提に依存する。したがって、エッジを証明するのではなく、エッジが壊れる条件を探すことが重要である。

5.4 結論4: 最終的には運用ルールに変える

- レバレッジ上限
- ポジションサイズ
- DD停止ルール
- ボラ連動縮小
- 流動性フィルター
- コスト上限
- エントリー遅延耐性
- リスクオン判定の複数化

6. 実験成果物の詳細一覧

カテゴリ	成果物	ファイル例	記事での使い方
USDJPY	リスク指標比較表	usdjpy_risk_summary.csv	手法別にVaR/ES/DDが違うことを示す。
USDJPY	rolling VaR図	usdjpy_rolling_var.png	時期によってリスク推定が揺れることを示す。
USDJPY	DD倍率・必要資本表	usdjpy_dd_capital_table.csv	過去最大DDを上限扱いしない説明に使う。
USDJPY	レバレッジ上限表	usdjpy_leverage_limits.csv	リスク管理をポジションサイズに落とす。
BTC	ベースライン条件別成績	btc_crash_baseline.csv	Funding low × risk-on の候補性を示す。
BTC	コストストレス表	btc_cost_stress.csv	コストでエッジが消えるかを見る。
BTC	定義変更ロバスト性表	btc_definition_robustness.csv	特定定義への依存を確認する。
BTC	期間分割表	btc_subperiod_results.csv	レジーム依存を確認する。
BTC	MAE/DD耐性表	btc_mae_dd_stress.csv	含み損とレバレッジ耐性を確認する。
統合	Fragility Matrix	fragility_matrix.csv	記事の実務まとめとして使う。

7. 実装手順

7.1 推奨ディレクトリ構成

ディレクトリ/ファイル	役割
data/usdjpy/	USDJPYの時系列データを配置
data/lab_7/	BTC急落実験用のGitHubデータまたは取得済みデータを配置
scripts/01_usdjpy_risk_diagnostics.py	USDJPYのリスク指標・rolling VaR・DDストレスを計算
scripts/02_btc_crash_fragility.py	BTC急落×Funding×risk-onのfragility検証
scripts/03_fragility_matrix.py	USDJPY/BTCの結果を統合表に変換
outputs/tables/	CSV/Markdown表を保存
outputs/figures/	記事用PNGを保存
outputs/report/	実験メモや記事素材を保存

7.2 実装ステップ

1. USDJPYデータを読み込み、欠損・重複・異常値を確認する。
2. USDJPYの通常リスク指標を計算する。正規VaR、ヒストリカルVaR、ES、Student-t VaRを比較する。
3. USDJPYでrolling VaR、DD倍率、ボラ上振れ、コスト悪化、レバレッジ上限を計算する。
4. lab_7のBTC急落イベント定義を再現する。Fundingとrisk-on条件を結合する。
5. BTCのベースライン条件別成績を計算する。24H、48H、5日後のreturn、勝率、PF、MAE、MFE、DDを出す。
6. BTCのコスト、エントリー遅延、crash定義変更、risk-on定義変更、Funding定義変更、期間分割、MAE/DD耐性を検証する。
7. USDJPYとBTCの結果をFragility Matrixに統合する。
8. 記事に掲載する表と図を選定する。結論を強くしすぎないように、制約も明記する。

8. 記事内での実験パートの見出し案

見出し	内容
第3部: 実データで見る「リスク推定にも誤差がある」	理論から実証へ移る導入。
USDJPYで見る: リスク推定はどれだけ揺れるか	正規VaR、ヒストリカルVaR、ES、Student-t、DD倍率、ボラストレスを比較する。
BTC急落で見る: エッジ候補はどこで壊れるか	Funding Rate、Nasdaq risk-on、crash定義、コスト、エントリー遅延、期間分割で検証する。
Fragility Matrix: 戦略が壊れる条件を一覧化する	リスク推定とエッジ候補の壊れ方をまとめる。
実験から得られる教訓	正しい分布ではなく、前提が壊れたときの耐性を見る。

9. 注意点・制約

注意点	記事での扱い
投資助言にしない	実験は診断であり、売買推奨ではないと明記する。
BTCエッジを強く言いすぎない	サンプル数、コスト、定義依存、期間依存を必ず書く。
USDJPYで未来リスクを当てたとやわない	リスク推定が前提で揺れることを示す実験だと位置づける。
p値を過信しない	時系列依存、サンプル不足、複数検定の問題を注記する。
コスト控除前で結論を出さない	最低限Base cost、Cost×2、Cost×5を確認する。
主観的ストレス値を正解扱いしない	疑いのダイアルとして明示し、複数水準で比較する。

10. 最終的な実験骨子まとめ

1. USDJPY実験: リスク推定手法・期間・分布仮定・ストレス設定で、VaR、ES、DD、レバレッジ上限がどれだけ変わるかを見る。
2. BTC急落実験: Funding low × risk-on というエッジ候補を、コスト、定義変更、期間分割、エントリー遅延、MAE、DDで疑う。
3. error on error の確認: リスク推定値にも誤差があり、エッジ推定値にも誤差があることを、実データで示す。
4. Fragility Matrixの作成: どの前提が崩れるとリスク管理・戦略運用が壊れるかを一覧化する。
5. 運用ルールへの変換: 実験結果を、ポジションサイズ、レバレッジ上限、停止ルール、流動性フィルター、コスト制限へ落とす。

記事で最終的に伝える一文

ファットテールを織り込むとは、正しい未来分布を当てることではない。リスクを測るモデルにも誤差があることを認め、エッジ候補がどの条件で壊れるかを見つけ、その結果を運用ルールに変えることである。